生态学杂志 Chinese Journal of Ecology 2024,**43**(10):3180-3190 DOI: 10.13292/j.1000-4890.202410.023

杜旭龙, 蔡世锋, 罗素珍, 刘源豪, 裴蕴, 黄锦学, 杨智杰, 熊德成. 2024. 增温对林木生物量及其分配特征影响的研究进展. 生态学杂志, **43**(10): 3180-3190.

Du XL, Cai SF, Luo SZ, Liu YH, Pei Y, Huang JX, Yang ZJ, Xiong DC. 2024. Effects of warming on biomass and allocation characteristic of forest trees: A review. *Chinese Journal of Ecology*, **43**(10): 3180-3190.

增温对林木生物量及其分配特征影响的研究进展

杜旭龙[1,2,3] 蔡世锋[4] 罗素珍[4] 刘源豪[1,2,3] 裴 蕴[1,2,3] 黄锦学[2*] 杨智杰[1,2,3] 熊德成[1,2,3]

([1]福建师范大学地理研究所, 福州 350007; [2]福建师范大学湿润亚热带生态地理过程教育部重点实验室, 福州 350007; [3]福建三明森林生态系统国家野外科学观测研究站, 福建三明 365002; [4]三明尤溪国有林场, 福建三明 365100)

摘 要 林木生物量及其分配特征是研究全球变暖对森林生态系统影响的重要指标,反映了林木在全球变暖背景下的生长状况,其变化也揭示了森林生态系统的碳循环和分配动态。林木生物量及其分配特征对全球变暖的响应是全球变化研究的热点和难点之一,国内外已经开展了大量的相关研究工作。目前,部分研究认为增温会显著增加林木生物量,并且在高纬度和高海拔地区增温使植物物候改变,生长季延长,生物量增加;但也有研究认为增温对林木生物量并没有显著影响。此外,还有研究认为,增温会通过减少地上生物量的分配而增加地下生物量,但林木生物量及其分配如何响应气候变暖以及这些响应可能的机制仍未得到充分研究。本文系统阐述了全球变暖背景下林木生物量及其分配特征变化的研究进展,以期为林木生物量变化的深入研究和林木对全球变化的响应和适应机制研究提供参考,并认为今后还应加强以下几个方面的研究:(1) 采用多种增温方式探究气候变暖对林木生物量及其分配特征的影响;(2) 探究林木物候模式或生长速率改变对林木生物量的影响;(3) 加强增温与其他环境因子的综合作用对林木生物量及其分配特征的影响研究;(4) 将模型模拟、室内模拟实验和野外原位增温实验相结合,提高研究的准确性。

关键词 全球变暖; 森林生态系统; 生物量分配; 根冠比; 影响机制

Effects of warming on biomass and allocation characteristic of forest trees: A review. DU Xulong[1,2,3], CAI Shifeng[4], LUO Suzhen[4], LIU Yuanhao[1,2,3], PEI Yun[1,2,3], HUANG Jinxue[2*], YANG Zhijie[1,2,3], XIONG Decheng[1,2,3] ([1]*Institute of Geography, Fujian Normal University, Fuzhou* 350007, *China*; [2]*Key Laboratory for Humid Subtropical Eco-geographical Processes of the Ministry of Education, Fujian Normal University, Fuzhou* 350007, *China*; [3]*Sanming Forest Ecosystem National Observation and Research Station, Sanming* 365002, *Fujian, China*; [4]*Youxi National Forest Farm, Sanming* 365100, *Fujian, China*).

Abstract: Tree biomass and its allocation characteristics is an important indicator for studying the impact of global warming on forest ecosystems. It not only reflects tree growth under the background of global warming, but also reveals the carbon cycle and carbon allocation dynamics of forest ecosystems. The response of tree biomass and allocation characteristics to global warming is one of the hot and challenging topics in global change research. At present, some studies reported that warming would significantly increase tree biomass, change plant phenology, prolong the growing season, and increase the biomass in high latitude and altitude areas. In contrast, other studies found that warming has no significant effect on tree biomass. In addition, some studies reported that warming will increase belowground biomass by reducing the allocation of aboveground biomass. However, how forest tree biomass and allocation respond to climate warming and the underlying mechanisms have not been fully understood. Here, we systematically expound the research progress of changes in forest tree biomass and allocation characteristics under the background of global warming, aiming to provide reference for in-depth research on changes in forest tree biomass and on the response and adaptation mechanism of forests to global change. The following aspects should be strengthened in the future: (1) Examining the effects of climate warming on forest tree biomass and its allocation characteristics with various warming treatments; (2) The effects of changes in tree phenological patterns or growth rates on

国家自然科学基金重大项目课题(32071743,32192433)、福建省科技厅公益类项目(2022R1002004)和海南省自然科学基金(120 QN250)资助。
收稿日期: 2023-02-24 接受日期: 2023-12-16
*通信作者 E-mail: jxuehuang@fjnu.edu.cn

中国知网 https://www.cnki.net

forest tree biomass; (3) The biomass and allocation characteristics of forest trees under the combined effects of warming and other environmental factors; (4) Improving the accuracy of research by combining model simulation, indoor simulation experiment and field in-situ warming experiment.

Keywords: global warming; forest ecosystem; biomass allocation; root-shoot ratio; influencing mechanism

近年来,全球变暖的趋势越来越明显,据 IPCC 第六次评估报告,地球表面温度的增幅在未来 20 年内将达到或超过 1.5 ℃(IPCC,2021)。气候变暖对森林生态系统的结构和功能有着深远的影响(Yu *et al.*,2016)。林木生物量是森林在平衡光合作用和呼吸过程中储存的碳,受各种气候变量(如温度)的影响,并对生态系统的碳平衡起着重要作用,其对气候变化的响应研究正在成为全球变化研究的热点问题之一(Bennett *et al.*,2020;Hyungwoo *et al.*,2021)。生物量分配可能会通过影响植物群落的组成和结构影响森林生态系统的碳循环(Jin *et al.*,2022)。在全球变暖的大背景下,林木生物量及其分配的变化影响着森林生态系统中林木的净初级生产力、地下碳分配和养分循环,所以对林木生物量及其分配变化的研究是了解气候变化对陆地生态系统碳循环影响的关键,能够较直接地反映气候变化带来的影响(Collalti *et al.*,2020)。因此,了解增温对森林生态系统林木生物量及其分配变化的潜在机制对研究全球碳循环至关重要(Cavaleri *et al.*,2015;Xiang *et al.*,2020)。

已有研究表明,增温对林木的影响可以分为直接影响和间接影响,直接影响包括温度升高改变植物的光合和物候特征,影响植物生长(Poorter *et al.*,2012);间接影响包括改变土壤特性(如土壤温度、湿度、养分有效性等),从而影响生物量的积累和分配。例如,在温带地区进行的研究发现林木生物量的积累与土壤含水率呈正相关关系(Luo *et al.*,2009)。植物在面对环境变化时通常会通过调整生物量在不同器官的分配来应对环境变化。目前,生物量在不同器官间分配的变化已有诸多报道,普遍认为生物量分配的变化不仅受个体发育和树木大小的影响,而且还会受到环境条件的影响(Rutishauser *et al.*,2020)。因此,增温对林木生物量及其分配的影响的内在机制还需结合温度升高引起的综合作用进行深入的总结分析。

在过去的几十年里,全球范围内就增温对林木生物量的影响已开展了大量的增温控制实验(Li *et al.*,2017),但已有的增温实验多集中于中高纬度地区(Li *et al.*,2013),在热带和亚热带地区较少报道。由于研究物种、增温方式和增温持续时间的异质性和环境因素的复杂性,目前增温对生物量分配特征的内在影响机制的研究还不足,且已有的增温对林木生物量及其分配特征的影响规律并不一致(Way *et al.*,2010)。因此,温度对林木生物量积累及其分配特征变化的影响受到了格外的关注。未来全球森林生态系统将经历前所未有的温度变化,将对全球森林生态系统的结构和功能产生显著的影响(Cavaleri *et al.*,2015)。本文通过查阅文献梳理国内外关于林木生物量积累及其分配的影响研究,并收集数据通过 Meta 分析的方式进一步总结现有研究进展,明晰其对增温的响应,探索增温条件下林木生物量积累及其分配特征变化的内在机制,在此基础上分析亟待解决的关键科学问题,并提出未来的研究方向。

1 林木生物量分配的基本理论

生物量是森林生态系统结构和功能的基本特征之一,能够为更好研究森林生态系统碳循环提供依据。全球森林生态系统目前受到多种变化因素的综合影响,然而,目前对林木生物量及其分配受多种变化因素的影响的认识仍然远远不足,难以预测全球气候变化条件下林木生物量及其分配特征的变化。因此,在诸多因素的影响下,要明确林木生物量分配特征变化的机制是较为困难的。目前,有关生物量分配的理论主要有以下几种得到了多数研究者的认可。

1.1 功能平衡假说

White 等(1937)最早提出了关于生物量分配的猜想,它们认为植物地上部分和地下部分与总生物量之间存在一定的比例关系。后来的研究者不断完善,提出了完整的功能平衡假说(functional equilibrium hypothesis)。功能平衡假说认为,植物的碳化合物来自地上部分的光合作用,地上部分会将碳水化合物输送给地下部分,地下部分吸收养分和水分供给地上部分,使植物的生长受到地上光合作用强度和地下根系吸收能力的共同影响,从而使植物地上生物量和地下生物量之间处于一种平衡的状态。如 Mengesha 等(2022)对 5 种热带树种对土壤湿度梯

中国知网 https://www.cnki.net

度和植物种内竞争的研究发现,在干旱条件下,更多的生物量将分配给根系,而在充足的土壤水分条件下,则更多的生物量将分配给叶片等植物地上器官,这与功能平衡理论所做的假设是一致的。

1.2 最优分配理论与协调理论

研究者根据功能平衡假说提出了最优分配理论(optimal partitioning theory),最优分配理论认为植物在生长过程中会根据外界环境的变化不断改变自身的生长策略,优先将生物量分配给可获取更多限制性资源的器官以促进生长。从而使植物保持最大生长速率正常生长(Bloom,1985)。在此基础上后来又有学者提出了协调理论(coordination theory),协调理论认为当外界环境发生变化时,植物会适当调节各器官的生物量比例,从而使分配至各个器官的生物量达到一种平衡的状态。如 Temme 等(2019)对 C3 一年生植物幼苗的研究发现,在低光照和 CO_2 条件下,生物量分配给植物地上部分的比例高于根系,这与最优分配理论的假设一致;Guo 等(2016)对暗紫贝母(*Fritillaria unibracteata*)进行遮荫和氮添加的研究表明,暗紫贝母会通过调整其内部的碳氮平衡从而优化地上与地下部分之间的生物量分配,这符合最优分配理论。

1.3 源汇关系假说

源汇关系假说(source-sink relationship hypothesis)是用数学模型来解释植物生物量分配机制的理论。源汇关系假说认为:植物的叶片是源,而其他器官则是汇(如:根、茎、枝),而且不同的汇之间还存在着竞争关系。植物生物量的分配由源的供应能力、汇的竞争能力以及植物对光合产物的输送能力等 3 个方面所决定。而光合产物的分配会遵循就近供给原则,Palit(1985)利用 ^{14}C 同位素研究发现,植物体顶部叶片会将所产生的光合产物分配给顶部的芽和幼叶等,中部叶片会将光合产物分配给茎,而底部叶片会将光合产物分配给基茎和根系。而环境因子也会通过改变汇之间的竞争能力来改变植物光合产物的分配格局。如 Grechi 等(2007)在研究光和氮供应对葡萄碳氮平衡的影响和植物根系与地上生物量分配之间的关系时发现,植物在处于 CO_2 浓度升高环境下以及面临水分和养分胁迫时,汇的竞争强度都会减弱,从而导致光合产物向植物根系分配的比例增加,这符合源汇关系假说。

2 林木总生物量对增温的响应特征

总生物量指一定单位面积的植物通过光合作用积累的总有机质的总和,总生物量的高低变化是反映植物群落在自然界内能源开发利用能力的重要指标,也是一种重要的生态系统属性和气候变化的指标(Kleyer *et al.*,2019)。目前已有的增温对林木总生物量影响的研究结果和内在的调控机制尚不明朗,因此温度变化对生物量积累的影响应该受到格外的关注。目前增温对林木总生物量主要有正影响(Prieto *et al.*,2009)、负影响(Lambrecht *et al.*,2007)和没有影响(Lim *et al.*,2021)这 3 种结论(图 1),而已有的大多数研究则表明,增温会显著增加林木总生物量的积累(表 1)。Zhou 等(2022)通过收集 99 个增温研究的 393 个观测结果,研究表明,增温显著增加了林木总生物量,认为 N 是植物生长对增温响应的关键影响因素,并进一步证实了植物生物量对增温的响应在很大程度上取决于土壤 N 的有效性。Li 等(2017)利用海拔的变化对 6 种亚热带树种进行增温实验发现,增温显著增加木荷(*Schima superba*)和马尾松(*Pinus massoniana*)的生物量,而李旭等(2021)通过红外-箱式增温的方法对南亚热带的4种典型树种木荷、红锥(*Castanopsis hystrix*)、红枝

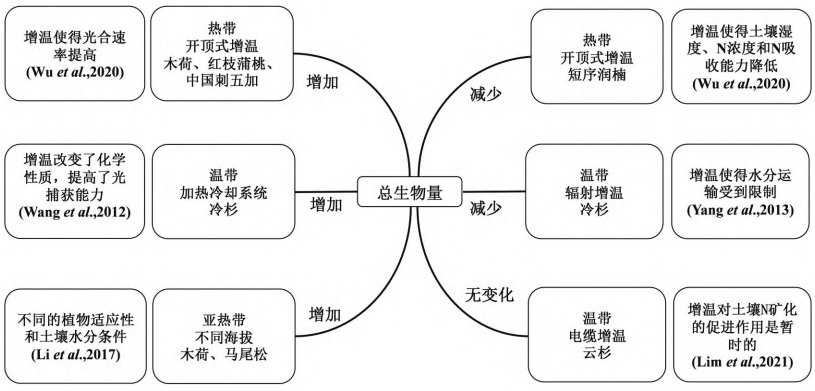


图 1 增温对植物总生物量的影响

Fig.1 Effect of warming on total biomass of plants

中国知网 https://www.cnki.net

表 1 增温对植物总生物量、地上生物量和地下生物量的影响

Table 1 Effect of warming on total biomass, aboveground biomass and underground biomass of plants

指标 Index	Δ	*SE*	*P*	R^2	*N*	参考文献 References
总生物量 TB	270.95	240.79	<0.001	0.56	38	羊留冬等,2011;杨兵等,2010;许辰森等,2017;尹华军等,2008;喻志强等,2013;杨春勐等,2018;韩超等,2012;于鑫磊等,2023
地上生物量 AB	25.59	10.88	<0.001	0.94	17	郭璐瑶等,2022;董丽佳等,2012;谭钠丹等,2021; Yin *et al.*, 2008;Wang *et al.*, 2012; Yang *et al.*, 2013
地下生物量 BB	6.2	2.08	<0.001	0.98	17	Li *et al.*, 2017; Yuan *et al.*, 2022; Liu *et al.*, 2011; Danyagri *et al.*, 2014; Han *et al.*, 2015; Xu *et al.*, 2012; Zhao and Liu, 2009; Tang *et al.*, 2016

注: 该表基于全球已发表的 22 篇试验文章的 38 组植物总生物量、17 组地上生物量与地下生物量数据,通过 meta 分析评估增温对植物生物量的影响。表中 Δ 为增温减去对照的平均值,*SE* 为标准误,再通过线性拟合计算 *P* 值和 R^2,*N* 为样本数量。表中 Δ 值的正负代表促进和抑制作用。

Note: Data was based on 38 groups of total biomass and 17 groups of aboveground and belowground biomass data from 22 published experimental papers. The effects of warming on plant biomass were evaluated by meta-analysis. In the table, Δ represents the average value of warming minus control, SE represents the standard error, then *P* and R^2 are calculated through linear fitting, and N represents the number of samples. The positive and negative values of Δ in the table represent the promoting and inhibitory effects.

蒲桃(*Syzygium rehderianum*)和海南红豆(*Ormosia pinnata*)幼苗进行增温实验,结果表明,增温促进了红锥和海南红豆生物量的增加,但却在一定程度上抑制了木荷生物量的积累,这主要是因为增温显著降低了木荷的光合速率、气孔导度以及水分利用效率。这一结果与 Li 等(2017)所得出的结果相矛盾,造成这一现象的主要原因可能有:一是不同的林分类型和土壤类型使植物对增温的响应不同,二是实验所采取的增温方法不同,三是增温的幅度不同,四是增温时间长短的不同。而羊留冬等(2011)对贡嘎山峨眉冷杉(*Abies fabiri*)幼苗的增温实验表明,增温处理显著降低了峨眉冷杉幼苗的总生物量,抑制了其生长,这主要是由于增温使导致的土壤干旱影响了树木的生长。目前,关于林木总生物量如何响应增温在不同地区和物种的增温实验中仍然没有达成共识,在未来仍需要开展更加深入的研究。

3 林木各器官生物量分配对增温的响应特征

生物量分配是植物生长发育过程中所同化的资源用于植物根、茎、叶等各器官的比例,是植物基本的生物学特征和功能性状之一。植物器官有不同的生态学功能,叶固定新的碳水化合物,根吸收水分和养分,茎则提供支持和运输通道,生物量在 3 个营养器官之间的合理分配在驱动资源获取和促进生长方面起着重要作用(Poorter *et al.*, 2012)。气候变暖将影响植物发育,并改变源库关系和生物量分配(Yin *et al.*,2008)。植物对温度变化的响应是植物长期适应环境的过程中形成的生态适应特征,与植物生长发育过程,地上、地下生长量等密切相关。目前,关于增温对植物各器官生物量分配特征的影响虽然已有较多研究(图 2),然而,植物在面对外界环境变化时究竟会如何调整生物量分配并采取怎样的

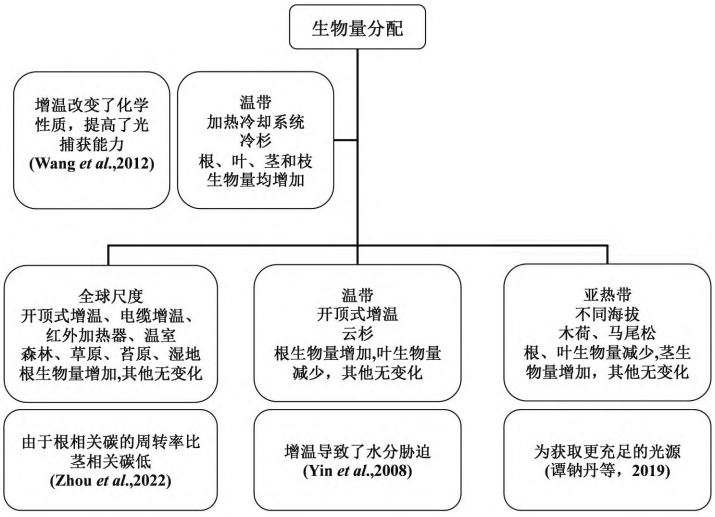


图 2 增温对植物生物量分配特征的影响

Fig.2 Effects of warming on biomass allocation characteristics of plants

中国知网 https://www.cnki.net

生长策略等问题还并没有形成一致的结论。

3.1 增温对林木地上生物量的影响

目前,关于温度对植物生物量分配影响比较认可的观点主要有以下两个:(1)温度升高会增加植物各器官和土壤中的氮含量,在一定程度上加强了植物根系对养分的吸收能力和向植物地上部分的养分输送能力,因此,植物会减少地上部分生物量的分配增加地下生物量;(2)在不超过温度最高阈值的前提下,在适度的范围内进行增温对植物生长会有促进作用,特别是会显著增加植物叶和茎的生物量。但如果低于或超过植物生长的温度阈值时,则会在一定程度上限制植物的生长(Wang *et al.*, 2016)。伴随着全球气温升高,有越来越多的研究者开始关注增温对植物生物量分配的影响,已有很多研究认为植物生长对温度变化会有较为强烈的响应,仅1~2 ℃的变化就会使植物生物量产生显著的差异。例如,Wang 等(2012)对冷杉进行增温(+2.2 ℃)实验的结果表明:变暖改变了冷杉(*Abies faxoniana*)生物量分配的模式,增温增加了冷杉的枝质量比。但对叶质量比、茎质量比没有显著的影响。冷杉将更多的生物量分配给树枝,从而限制了高度和直径的增长。此外,在变暖条件下生长的树木积累了更多的干物质,表明在中纬度亚高山条件下,温度升高会进一步提高植物干物质产量。这主要是由于在光比较受限制的环境中,增温过后植物迅速生长,植物需要通过更加激烈的竞争来获取更多的光源和更大的生长空间,而植物将更多的生物量分配给枝更有利于自身向外拓展生长空间,从而提高植物对光源的获取能力。而 Olszy 等(2003)对道格拉斯冷杉(*Pseudotsuga menziesii*)进行的增温实验表明,温度升高会降低生物量分配到植物叶片的比重。随着温度升高,生物量分配的这种变化会对植物产生复杂的影响,包括改善水分关系,以及呼吸增加和总碳同化减少的不利后果。

3.2 增温对林木地下生物量的影响

目前,已经开展的诸多增温实验发现温度升高会改变土壤中养分的有效性和植物的光合速率,进而影响植物生物量的积累及其分配(Yu *et al.*, 2019;时应贵等,2021)。温度升高会改变植物的热适应能力和生物量分配模式,这在一定程度上有助于维持地上-地下的碳平衡(Yasuaki *et al.*, 2019)。根系生物量作为植物总生物量的重要组成部分和土壤的主要碳源,在植物水分和养分吸收、物质迁移以及能量平衡等生态系统碳循环过程中发挥着关键作用(Lapenis *et al.*, 2013)。温度升高可能会通过改变土壤含水量和养分有效性影响不同径级根系生物量及其垂直分布格局(Alster *et al.*, 2020)。谭钠丹等(2021)对南亚热带森林生态系统4种优势树种的增温实验表明,增温会降低红枝蒲桃和红锥生物量分配到根系的比重,这可能是由于这两种植物对土壤中水分的变化更敏感,所以会将更多的生物量分配给地上部分以获取更充足的光源。而这种变化也与植物最优分配理论相符合,即植物为了使资源获取收益最大化,会在某一器官上投入更多的生物量。研究发现,变暖会增加生物量在茎、叶部分的分配比例,而减少了在植物根系的生物量分配比例(Dawes *et al.*, 2015)。Li 等(2017)通过海拔位置的变化研究了6种亚热带树种对增温的响应,结果发现,增温促进了马尾松根系生物量的增加,增温后马尾松生长性能增强,表明无论含水量是否有限,温度都主导植物的生长。而增温后马尾松较高的根冠比也表明,在变化的环境中,该物种在生物量分配方面具有一定的可塑性。而杨兵等(2010)对岷江冷杉进行的增温实验则发现,温度升高对根系生物量没有显著的影响,这与刘源豪等(2023)的研究结论一致。Ma 等(2017)研究发现,增温显著增加了生长季的总根系生物量、0~10 cm 土层根系生物量和粗根生物量。Yuan 等(2018)对挪威云杉(*P. asperata*)研究表明,增温使细根生物量显著增加。然而,由于土壤水分减少以及呼吸作用增强的影响(Xu *et al.*, 2015),在初始增温阶段温度升高会促进植物根系生物量的增加,但这一过程并不是持续的,也会出现在增温几年后根系生物量停止增加(Suzuki *et al.*, 2016)或者与对照相比无显著差异的情况(Biasi *et al.*, 2008)。如 Majdi 等(2004)对挪威云杉和 Zhou 等(2011)对哈佛森林的增温研究中均发现温度升高对根系生物量产生了一定的抑制作用。

3.3 增温对林木生物量根冠比的影响

根冠比是研究森林生物量存储方式和分配策略的基础,是森林生态系统物质循环的重要组成部分,可以直接反映植物生物量分配情况,也是森林碳模型的一个重要变量(Qi *et al.*, 2019)。例如,谭钠丹等(2021)对南亚热带4种优势树种的增温实验表明:增温2、3和6年后,木荷和马尾松的根冠比均显著下降,而增温6年后红锥的根冠比却有所增加。这主要是受到增温时间长短和物种自身特性的交互影响,长期的增温将会导致土壤中的含水率下降,从而对植物产生水分胁迫,而木荷和马尾松由于自身

中国知网 https://www.cnki.net

独特的生长特性能更好地适应这种水分胁迫,将更多生物量投入到地上部分,促进植物快速生长;而红锥由于其较为狭窄的水分适应范围,面对水分胁迫就需要通过调整自身的生物量分配来维持自身的正常生长,因此会将更多生物量分配到根系提高对水分和养分的吸收。刘美等(2021)对青藏高原灌丛进行的增温实验表明,模拟增温显著增加了灌木的根冠比,这主要是由于模拟增温虽然使灌木地上和根系生物量均增加,但由于根系生物量增加的幅度大于地上生物量,从而导致根冠比增加。Yin 等(2008)也得出了类似的结果。而杨兵等(2010)对岷江冷杉的研究也发现增温显著降低了岷江冷杉的根冠比,这主要是由于岷江冷杉根系和地上器官对增温的响应程度不同所引起的。目前,关于增温对植物生物量分配的影响已经进行了许多研究,但由于研究地域、增温方式以及研究树种的自身特性等因素的影响,林木生物量在地上和根系之间的分配状况在不同地区的不同物种之间依然没有达成共识,仍需深入探究。

4 林木生物量及其分配特征对增温的响应机制

林木生物量积累及其分配特征对全球变暖的响应机制是预测未来全球变暖背景下陆地生态系统碳分配格局的重要基础,其受土壤环境、物种差异等多种因素的影响。目前已有的关于林木生物量积累及其分配特征对增温的响应机制主要从土壤环境和叶片生理两个方向开展(图 3),并且增温对植物物候与生物量之间的关系的影响研究近年来逐渐引起相关学者的重视(Modrzyński *et al.*,2015)。

4.1 土壤环境与林木生物量及其分配特征

由气候变暖导致的土壤环境的变化会对植物的生长带来显著影响,因此探究增温后土壤环境的变化以及这些变化对植物生物量及其分配的影响,对于深入了解植物生长变化对增温的响应机制具有重要的意义(Modrzyński *et al.*,2015)。温度是影响土壤环境最为关键的因素,土壤温度、湿度、pH 值以及酶活性等与植物生长密切相关的土壤相关指标均受到其限制(图 3)。以往的研究表明,植物生物量及其分配会受到多种因素的影响,其中温度和湿度是最重要的影响因子,二者共同调控着植物的生长(Radville *et al.*,2016)。通常认为,增温能够通过提高植物的代谢能力和周转速率,从而提高林木的总生物量和地上生物量,减少林木地下生物量(Fang *et al.*,2018)。如 Drake 等(2019)研究发现,叶桉(*Eucalyptus tereticornis*)幼树在增温后会通过牺牲地下碳分配来增加地上部分的分配比例,这主要是由于增温导致了叶片光合和呼吸作用加强,进而使叶片生长加速。这与最优分配理论一致。一般在适宜的水分条件下,温度升高能够提升土壤碳、氮、磷矿化速率,促进土壤碳、氮、磷的矿化过程,增加土壤的养分有效性,从而直接影响植物生长(Zhang *et al.*,2019)。增温也会促进凋落物分解(陈晓丽等,2015),进而使土壤养分有效性增加(Guntiñas *et al.*,2011)。Lie 等(2019)研究发现,增温显著提升了土壤养分有效性。同时,增温也会显著提高土壤微生物生物量和胞外酶活性(Ma *et al.*,2018),而较高的土壤微生物和土壤分解酶活性也会使土壤养分有效性提高,满足植物在生长季对所必须营养元素的需要,从而促进植物生长和生物量积累。除此之外,土壤 pH 值的变化对其酶活性也有一定的影响,陈晓丽等(2015)对峨眉冷杉(*Abies fabri*)的大气和土壤同时增温实验表明,增温对土壤 pH 值并无显著影响;但贾林巧(2021)的研究则发现,增温后土壤 pH 降低,这表明土壤 N 矿化速率受到了抑制。土壤水分和养分有效性以及土壤微生物群落结构和活性等会影响植物根系对水分和养分的吸收、利用,从而间接对植物生物量及其分配格局造成影响。Li 等(2020)研究发现,温度升高能够显著影响土壤微生物的活性,从而加速土壤有机质的分解,使土壤养分可利用性增加,这有助于根系生物量增加,从而使植物生物量及其分配格局发生改变。

4.2 叶片生理与林木生物量及其分配特征

温度会通过影响植物光合作用和呼吸作用对植物生产力和生物量变化产生重要的影响(图3)。叶

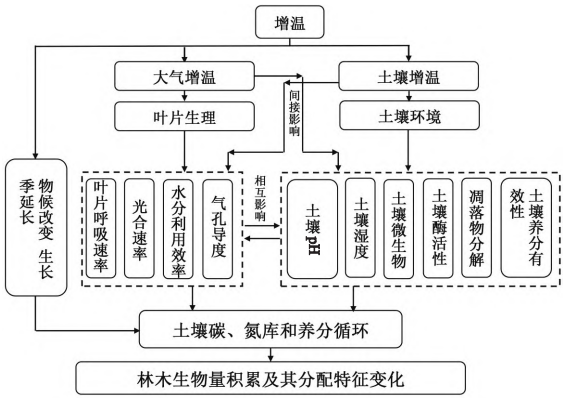


图 3 林木生物量积累及其分配特征对增温的响应机制概念图

Fig.3 Conceptual map of the response mechanism of plant biomass accumulation and allocation characteristics to warming

中国知网 https://www.cnki.net

片是植物获取光能和进行光合作用的场所,植物总叶面积与植物对光合产物的同化、合成有着紧密的联系。以往的诸多研究都认为温度升高会提升植物的光合速率,增强植物的光合能力。因此,植物在温度升高的条件下会提升生物量向光合器官分配的比例,从而通过增加植物叶片数量和叶面积对植物的生长起到促进作用。如 Wang 等(2012)进行的增温实验发现,增温处理会优先促进植物光合器官的生长。这可能是由于树木相互遮蔽,使光线成为其生长的限制因素,因此植物分配更多生物量给叶和枝使其具有更大的光捕获能力。植物的光合器官起着支撑作用,枝的生长可以扩大光合器官对光的捕获能力,从而使植物总生物量和地上生物量增加,这符合最优分配理论。而李旭等(2021)对南亚热带常绿阔叶林4种幼树的增温实验表明,增温减少了木荷生物量的积累。这主要是由于增温显著降低了木荷叶片的光合速率、气孔导度和水分利用效率,从而抑制了木荷的生长 Anadon-Rosell 等(2014)对欧洲越桔(*Vaccinium myrtillus*)和岩高兰为期6年的土壤增温实验发现,增温显著促进了其地上生物量的增长,并认为主要的潜在机制可能是增温导致植物光合速率增加和组织形成加快导致的。此外,也有研究表明,增温对植物生物量的影响还受到光照环境的限制。如尹华军等(2008)发现,增温对红桦(*Betula albo-sinensis*)和岷江冷杉(*Abies faxoniana*)幼苗生长的影响效果与其所处的光环境有密切关系,岷江冷杉在全光环境下增温导致其生物量仅增加5%;而在低光环境中其生物量增加高达58%,表明在低光环境中增温对植物生物量的影响效果比在全光环境中更显著。红桦幼苗则正好相反,在全光和低光条件下,增温使其生物量分别增加了39%和8%,说明增温在全光条件下对红桦幼苗生物量的影响强于在低光条件下。这种差异主要与不同树种的生活习性有关。因此,增温对植物生物量及其分配特征的影响会受到光照强度、树种差异等多种因素的综合影响。

4.3 植物物候与生物量的关联性

植物物候(如出芽、展叶等)对气候变化具有高度的敏感性(Zhang *et al.*,2018)。植物物候是气候变化和植物生物量之间的桥梁(Albert *et al.*,2019)(图3)。研究表明,大气增温会使植物物候期发生变化,春季物候期提前和秋季物候期推迟,从而导致植物生长季延长。而植物展叶的提前和叶衰老的延后使植物进行光合作用的有效时间大幅度增加(Vitasse *et al.*,2011),从而对植物生长产生重要的影响。因此,研究植物物候模式的改变与生物量之间的关联性有助于认识植物生长对气候变暖的响应机制具有重大意义。研究发现,增温一般能延长植物生长季,促进植物生长和生物量积累。如 Wheeler 等(2017)对红枫树(*Acer palmatum*)幼苗进行土壤增温实验发现,增温显著促进了红枫幼苗地上部分的生长,其背后的驱动机制就是增温后物候发生改变,生长季延长。而这些现象在北半球高纬度和高海拔地区(如青藏高原)更为明显(Gonsamo *et al.*,2016)。在高纬度和高海拔地区,较低的温度和较短的生长季是限制植物生长发育的两个重要因子,而以往的一些研究也表明高山植物可能会通过加速生长积累更多的生物量,以弥补生长季节有限和低温给植物生长发育带来的限制。如徐振锋等(2008)对川西亚高山林线交错带糙皮桦(*Betula utilis*)和岷江冷杉(*Abies faxoniana*)幼苗的增温研究表明,温度升高使岷江冷杉幼苗芽开放时间显著提前(15.2 d),而糙皮桦落叶时间明显推迟(19.7 d),叶寿命延长(22.8 d);物候的改变使得叶片和侧枝生长速度明显加快,从而使增温显著促进了糙皮桦和岷江冷杉的生长和生物量的积累。目前人们对气候变暖对植物物候的影响越来越感兴趣,已经进行了较多的研究,虽然已经发现增温引起的物候改变会影响植物生物量的变化,然而气候变暖、植物物候和生物量之间的关系还存在着争议(Reed *et al.*,2019)。因此,在未来还应就物候与生物量之间的关联性开展更深入的研究。

5 问题与研究展望

植物生物量及其分配特征对增温的响应特征并不一致,其主要与研究对象、研究地域、增温方式、增温时间和幅度等有关。诸多研究均发现增温能够促进土壤碳和氮的矿化过程,从而提高土壤养分有效性;此外,增温也会降低土壤中的水分含量。因此,植物生物量及其分配特征的变化不仅受单一因素的作用,而是受到诸多因素综合影响的结果。目前,我们对植物生物量的变化过程和内在机制仍然缺乏深入的了解。这对了解全球变暖背景下陆地生态系统中的碳平衡以及地上-地下碳分配极其重要。因此,要揭示增温对植物生物量积累及其分配特征的影响,并进一步探索其变化的内在机制及其生态效应,还有待在以下几个方面进行深入的研究。

中国知网 https://www.cnki.net

5.1 采用多种增温方式探究气候变暖对林木生物量及其分配特征的影响

林木生物量及其分配特征在揭示森林生态系统对全球变化的响应方面起着至关重要的作用,而不同增温方式对植物地上和地下部分的增温效果是不同的。目前国内外的研究大多为地上或地下单一增温实验,而对地上和地下同时开展增温的实验较少(Radville *et al.*,2016)。地上增温使大气温度升高,提升植物叶片光合速率,进而合成更多光合产物,对植物生长起促进作用。但当持续变暖对植物产生高温或干旱胁迫时,为了减少蒸腾水分流失,植物又会通过关闭叶片气孔,减弱光合作用。地下增温将显著提高土壤温度,降低土壤湿度,但会增强土壤养分有效性。地上地下同时增温对植物生长产生的作用是多变的,如拮抗作用、加性作用或者协同作用。因此,只有对地上地下同时增温才能更好模拟未来的变暖环境对植物生长的影响。

5.2 探究林木物候模式或生长速率改变对林木生物量的影响

有研究表明,植物物候是气候变化和生物量之间的桥梁。植物生长物候在很大程度上决定了植物应对气候变化的繁殖策略。根据以往研究,降水、土壤湿度和温度升高都会影响植物物候,相对空气湿度和光周期也会影响植物物候(Liu *et al.*,2017)。而温度是植物物候的主要决定因素,春季增温会导致春季物候提前。相反,也有研究发现,气候变暖降低了植物的温度敏感性。且白天和夜间增温是异步过程,可能对植物物候有不同的影响(Sardans *et al.*,2008)。目前气候变暖与植物物候间的关系仍然存在较大争议,而物候模式的改变将如何影响植物的生长策略也不清楚。因此,在未来气候变暖条件下,探究林木生长季节和内在生长速率将如何响应温度升高具有深远的意义。

5.3 加强增温与其他环境因子的综合作用对林木生物量及其分配特征的影响研究

探究林木生物量及其分配特征对气候变暖的响应,需要对影响森林生态系统的各个影响因素进行充分的认识和探究。林木生物量及其分配特征并非只受温度的限制,其他全球变化现象如 CO_2 的升高和干旱的加剧等也将会影响林木体内碳源-碳汇的分配,进而影响林木生物量的产生和分配。如温度升高可以增强植物光合性能,促进其生长;但温度升高也会引发持续干旱现象,植物为了减少蒸腾水分损失会关闭气孔,这样可以有效地减少植物体内水分流失,但同时也降低了叶片光合作用的碳吸收。面对全球变暖,持续干旱等全球变化现象,林木生物量及其分配特征如何响应已经成为一个亟需解决的重要问题。因此,在未来的研究中要加强多种因素交互作用的影响,以更深入了解林木生物量及其分配特征对全球变化的响应特征及内在机制。

5.4 将模型模拟、室内模拟实验和野外原位增温实验相结合,提高研究的准确性

当前研究增温对林木生物量及其分配特征的影响主要通过建立模型模拟、室内模拟实验或通过野外原位增温平台来获取数据。但野外原位增温实验得出的结果仅限于样地范围内,往往具有很大的局限性,在更大尺度上不一定具有代表性。而许多室内模拟实验多以幼苗为研究对象,且时间短,所得出的结果与野外森林实验得出的结果差异较大。因此,为了准确估计气候变暖对林木生物量及其分配特征的影响,在未来的实验中要综合运用模型模拟、室内模拟和野外原位增温的方法,从而提高研究的准确性。

参考文献

陈晓丽, 王根绪, 杨 燕, 等. 2015. 山地森林表层土壤酶活性对短期增温及凋落物分解的响应. 生态学报, **35**(21): 7071-7079.

董丽佳, 桑卫国. 2012. 模拟增温和降水变化对北京东灵山辽东栎种子出苗和幼苗生长的影响. 植物生态学报, **36**(8): 819-830.

郭璐瑶, 苗灵凤, 李大东, 等. 2022. 施氮和增温对降香黄檀幼苗生长发育和生理特征的影响. 植物科学学报, **40**(2): 259-268.

韩 超, 申海玉, 刘 庆. 2012. 云杉种子萌发和幼苗生长对气候变暖与 UV-B 辐射增强的响应. 西北植物学报, **32**(8): 1632-1638.

贾林巧. 2021. 土壤增温对杉木幼龄林细根生产量的影响(硕士学位论文). 福州: 福建师范大学.

刘源豪, 黄锦学, 王小南, 等. 2023. 大气增温对杉木幼树根系生物量的影响. 生态学杂志, **42**(9): 2100-2106.

李 旭, 谭钠丹, 吴 婷, 等. 2021. 增温对南亚热带常绿阔叶林 4 种幼树生长和碳氮磷化学计量特征的影响. 生态学报, **41**(15): 6146-6158.

刘 美, 马志良. 2021. 青藏高原东部高寒灌丛生物量分配对模拟增温的响应. 生态学报, **41**(4): 1421-1430.

时应贵, 熊德成, 叶旺敏, 等. 2021. 土壤和大气增温对杉木幼树细根生物量和叶片性状的影响. 生态学杂志, **40**(7): 1916-1923.

谭钠丹, 李 旭, 吴 婷, 等. 2021. 增温对鼎湖山混交林中 4 种优势树种生物量分配和养分积累的影响. 热带亚热带植物学报, **29**(4): 389-400.

徐振锋, 胡庭兴, 张远彬, 等. 2008. 川西亚高山林线交错带糙皮桦和岷江冷杉幼苗物候与生长对模拟增温的响应.

中国知网 https://www.cnki.net

植物生态学报, **32**(5): 1061-1071.
羊留冬, 杨 燕, 王根绪, 等. 2011. 短期增温对贡嘎山峨眉冷杉幼苗生长及其CNP化学计量学特征的影响. 生态学报, **31**(13): 3668-3676.
杨 兵, 王进闯, 张远彬. 2010. 长期模拟增温对岷江冷杉幼苗生长与生物量分配的影响. 生态学报, **30**(21): 5994-6000.
许辰森, 熊德成, 邓 飞, 等. 2017. 杉木幼苗和伴生植物细根对土壤增温的生理生态响应. 生态学报, **37**(4): 1232-1243.
尹华军, 赖 挺, 程新颖, 等. 2008. 增温对川西亚高山针叶林内不同光环境下红桦和岷江冷杉幼苗生长和生理的影响. 植物生态学报, **32**(5): 1072-1083.
喻志强, 赵广东, 王 兵, 等. 2013. 人工控制增温和施氮对丝栗栲和苦槠幼苗生长状况的影响. 江西农业大学学报, **35**(1): 102-107.
杨春勐, 代微然, 索 默, 等. 2018. 增温对滇杨和川杨生长及生理特性的影响. 西南林业大学学报(自然科学), **38**(3): 63-70.
于鑫磊, 苑俊凤, 刘冬伟, 等. 2023. 野外土壤增温对胡桃楸幼苗生长和生理特性的影响. 应用生态学报, **34**(1): 11-17.
Alster CJ, Allison SD, Treseder KK. 2020. Carbon budgets for soil and plants respond to long-term warming in an Alaskan boreal forest. *Biogeochemistry*, **150**: 3-11.
Anadon-Rosell A, Rixen C, Cherubini P, *et al*. 2014. Growth and phenology of three dwarf shrub species in a six-year soil warming experiment at the alpine treeline. *PLoS ONE*, **9**: e100577.
Albert LP, Restrepo-Coupe N, Smith MN, *et al*. 2019. Cryptic phenology in plants: Case studies, implications, and recommendations. *Global Change Biology*, **25**: 3591-3608.
Bennett AC, Penman TD, Arndt SK, *et al*. 2020. Climate more important than soils for predicting forest biomass at the continental scale. *Ecography*, **43**: 1692-1705.
Bloom AJ, Chapin FS, Mooney HA. 1985. Resource limitation in plants: An economic analogy. *Annual Review of Ecology and Systematics*, **16**: 363-392.
Biasi C, Meyer H, Rusalimova O, *et al*. 2008. Initial effects of experimental warming on carbon exchange rates, plant growth and microbial dynamics of a lichen-rich dwarf shrub tundra in Siberia. *Plant and Soil*, **307**: 191-205.
Collalti A, Ibrom A, Stockmarr A, *et al*. 2020. Forest production efficiency increases with growth temperature. *Nature Communications*, **11**: 5322.
Cavaleri MA, Reed SC, Smith WK, *et al*. 2015. Urgent need for warming experiments in tropical forests. *Global Change Biology*, **21**: 2111-2121.
Drake JE, Tjoelker MG, Aspinwall MJ, *et al*. 2019. The partitioning of gross primary production for young Eucalyptus tereticornis trees under experimental warming and altered water availability. *New Phytologist*, **222**: 1298-1312.
Dawes MA, Philipson CD, Fonti P, *et al*. 2015. Soil warming and CO_2 enrichment induce biomass shifts in alpine tree line vegetation. *Global Change Biology*, **21**: 2005-2021.
Danyagri G, Dang QL. 2014. Effects of elevated carbon dioxide concentration and soil temperature on the growth and biomass responses of mountain maple (*Acer spicatum*) seedlings to light availability. *Journal of Plant Ecology*, **7**: 535-543.
Fang YR, Zou XJ, Lie ZY, *et al*. 2018. Variation in organ biomass with changing climate and forest characteristics across Chinese forests. *Forests*, **9**: 521-521.
Gonsamo A, Chen JM. 2016. Circumpolar vegetation dynamics product for global change study. *Remote Sensing of Environment*, **182**: 13-26.
Guo HX, Xu B, Wu Y, *et al*. 2016. Allometric partitioning theory versus optimal partitioning theory: The adjustment of biomass allocation and internal C-N balance to shading and nitrogen addition in *Fritillaria unibracteata* (Liliaceae). *Polish Journal of Ecology*, **64**: 189-199.
Grechi I, Vivin P, Hilbert G, *et al*. 2007. Effect of light and nitrogen supply on internal C∶N balance and control of root-to-shoot biomass allocation in grapevine. *Environmental and Experimental Botany*, **59**: 139-149.
Guntiñas ME, Leirós MC, Trasar-Cepeda C, *et al*. 2011. Effects of moisture and temperature on net soil nitrogen mineralization: A laboratory study. *European Journal of Soil Biology*, **48**: 73-80.
Hyungwoo L, Ram O, Torgny N, *et al*. 2021. Author Correction: Boreal forest biomass accumulation is not increased by two decades of soil warming. *Nature Climate Change*, **12**: 103-113.
Han S, Lee SJ, Yoon TK, *et al*. 2015. Species-specific growth and photosynthetic responses of first-year seedlings of four coniferous species to open-field experimental warming. *Turkish Journal of Agriculture Forestry*, **39**: 342-349.
IPCC. 2021. Climate Change 2021: The Physical Science. UK: Cambridge University Press.
Jin YQ, Liu CG, Luo YQ, *et al*. 2022. Large-scale patterns of understory biomass and its allocation across China's forests. *Science of the Total Environment*, **804**: 150169-150169.
Kleyer M, Trinogga J, Miguel A, *et al*. 2019. Trait correlation network analysis identifies biomass allocation traits and stem specific length as hub traits in herbaceous perennial plants. *Journal of Ecology*, **107**: 829-842.
Luo YQ, Sherry R, Zhou XH, *et al*. 2009. Terrestrial carbon-cycle feedback to climate warming: Experimental evidence on plant regulation and impacts of biofuel feedstock harvest. *Global Change Biology*, **1**: 62-74.
Li YY, Zhou GY, Liu JX. 2017. Different growth and physiological responses of six subtropical tree species to warming. *Frontiers in Plant Science*, **8**: 1511.
Li DJ, Zhou XH, Wu LY, *et al*. 2013. Contrasting responses of heterotrophic and autotrophic respiration to experimental warming in a winter annual-dominated prairie. *Global Change Biology*, **19**: 3553-3564.
Lambrecht SC, Loik ME, Inouye DW, *et al*. 2007. Reproductive and physiological responses to simulated climate war-

中国知网 https://www.cnki.net

ming for four subalpine species. *New Phytologist*, **173**: 121-134.

Lim H, Oren R, Näsholm T, *et al*. 2021. Author Correction: Boreal forest biomass accumulation is not increased by two decades of soil warming. *Nature Climate Change*, **12**: 49-52.

Lapenis AG, Lawrence GB, Heim A, *et al*. 2013. Climate warming shifts carbon allocation from stemwood to roots in calcium-depleted spruce forests. *Global Biogeochemical Cycles*, **27**: 101-107.

Lie ZY, Lin W, Huang WJ, *et al*. 2019. Warming changes soil N and P supplies in model tropical forests. *Biology and Fertility of Soils*, **55**: 751-763.

Li F, Peng YF, Chen LY, *et al*. 2020. Warming alters surface soil organic matter composition despite unchanged carbon stocks in a Tibetan permafrost ecosystem. *Functional Ecology*, **34**: 911-922.

Liu YC, Liu SR, Wan SQ, *et al*. 2017. Effects of experimental throughfall reduction and soil warming on fine root biomass and its decomposition in a warm temperate oak forest. *Science of the Total Environment*, **574**: 1448-1455.

Liu Q, Yin HJ, Chen JS, *et al*. 2011. Belowground responses of *Picea asperata* seedlings to warming and nitrogen fertilization in the eastern Tibetan Plateau. *Ecological Research*, **26**: 637-648.

Mengesha A, Worthy SJ, Min C, *et al*. 2022. Above and belowground plant traits are not consistent in response to drought and competition treatments. *Annals of Botany*, **130**: 939-950.

Ma XX, Yan Y, Hong JT, *et al*. 2017. Impacts of warming on root biomass allocation in alpine steppe on the north Tibetan Plateau. *Journal of Mountain Science*, **14**: 1615-1623.

Majdi HJ. 2004. Interactive effects of soil warming and fertilization on root production, mortality, and longevity in a Norway spruce stand in Northern Sweden. *Global Change Biology*, **10**: 182-188.

Modrzyński J, Chmura DJ, Tjoelker MG. 2015. Seedling growth and biomass allocation in relation to leaf habit and shade tolerance among 10 temperate tree species. *Tree Physiology*, **35**: 879-893.

Ma ZL, Zhao WQ, Zhao CZ, *et al*. 2018. Plants regulate the effects of experimental warming on the soil microbial community in an alpine scrub ecosystem. *PLoS ONE*, **13**: e0195079.

Olszyk DM, Johnson MG, Tingey DT, *et al*. 2003. Whole-seedling biomass allocation, leaf area, and tissue chemistry for Douglas-fir exposed to elevated CO_2 and temperature for 4 years. *Canadian Journal of Forest Research*, **33**: 269-278.

Poorter H, Niklas KJ, Reich PB, *et al*. 2012. Biomass allocation to leaves, stems and roots: meta-analyses of interspecific variation and environmental control. *New Phytologist*, **193**: 30-50.

Palit P. 1985. Translocation and distribution of ^{14}C-labelled assimilate associated with growth of jute (*Corchorous olitorius* L.). *Australian Journal of Plant Physiology*, **12**: 527-534.

Prieto P, Peñuelas J, Llusià J, *et al*. 2009. Effects of experimental warming and drought on biomass accumulation in a Mediterranean shrubland. *Plant Ecology*, **205**: 179-191.

Qi YL, Wei W, Chen CG, *et al*. 2019. Plant root-shoot biomass allocation over diverse biomes: A global synthesis. *Global Ecology and Conservation*, **18**: e00606.

Rutishauser E, Wright SJ, Condit R, *et al*. 2020. Testing for changes in biomass dynamics in large-scale forest datasets. *Global Change Biology*, **26**: 1485-1498.

Radville L, McCormack ML, Post E, *et al*. 2016. Root phenology in a changing climate. *Journal of Experimental Botany*, **67**: 3617-3628.

Reed PB, Pfeifer-Meister LE, Roy BA, *et al*. 2019. Prairie plant phenology driven more by temperature than moisture in climate manipulations across a latitudinal gradient in the Pacific Northwest, USA. *Ecology and Evolution*, **9**: 3637-3650.

Suzuki M, Suminokura N, Tanami K, *et al*. 2016. Effects of long-term experimental warming on plants and soil microbes in a cool temperate semi-natural grassland in Japan. *Ecological Research*, **31**: 957-962.

Sardans J, Peñuelas J, Estiarte M. 2008. Changes in soil enzymes related to C and N cycle and in soil C and N content under prolonged warming and drought in a Mediterranean shrubland. *Applied Soil Ecology*, **39**: 223-235.

Temme AA, Liu JC, Cornwell WK, *et al*. 2019. Hungry and thirsty: Effects of CO_2 and limited water availability on plant performance. *Flora*, **254**: 188-193.

Tang B, Yin C, Wang Y, *et al*. 2016. Positive effects of night warming on physiology of coniferous trees in late growing season: Leaf and root. *Acta Oecologica*, **73**: 21-30.

Vitasse Y, François C, Delpierre N, *et al*. 2011. Assessing the effects of climate change on the phenology of European temperate trees. *Agricultural and Forest Meteorology*, **151**: 969-980.

Way DA, Oren R. 2010. Differential responses to changes in growth temperature between trees from different functional groups and biomes: A review and synthesis of data. *Tree Physiology*, **30**: 669-688.

Wu T, Liu SZ, Lie ZY, *et al*. 2020. Divergent effects of a 6-year warming experiment on the nutrient productivities of subtropical tree species. *Forest Ecology and Management*, **461**: 117952-117952.

Wang JC, Duan BL, Zhang YB. 2012. Effects of experimental warming on growth, biomass allocation, and needle chemistry of *Abies faxoniana* in even-aged monospecific stands. *Plant Ecology*, **213**: 47-55.

Wang P, Heijmans M, Mommer L, *et al*. 2016. Belowground plant biomass allocation in tundra ecosystems and its relationship with temperature. *Environmental Research Letters*, **11**: 055003.

Wheeler JA, Gonzalez NM, Stinson KA. 2017. Red hot maples: *Acer rubrum* first-year phenology and growth responses to soil warming. *Canadian Journal of Forest Research*, **47**: 159-165.

中国知网 https://www.cnki.net

White HL. 1937. The interaction of factors in the growth of lemna. XII. The interaction of nitrogen and light intensity in relation to root length. *Annals of Botany*, **1**: 649-654.

Xiang WH, Li LH, Shuai OY, *et al*. 2020. Effects of stand age on tree biomass partitioning and allometric equations in Chinese fir (*Cunninghamia lanceolata*) plantations. *European Journal of Forest Research*, **140**: 317-332.

Xu MH, Peng F, You QG, *et al*. 2015. Year-round warming and autumnal clipping lead to downward transport of root biomass, carbon and total nitrogen in soil of an alpine meadow. *Environmental and Experimental Botany*, **109**: 54-62.

Xu ZF, Yin HJ, Xiong P, *et al*. 2012. Short-term responses of *Picea asperata* seedlings of different ages grown in two contrasting forest ecosystems to experimental warming. *Environmental and Experimental Botany*, **77**: 1-11.

Yang Y, Wang GX, Yang LD, *et al*. 2013. Effects of drought and warming on biomass, nutrient allocation, and oxidative stress in *Abies fabri* in Eastern Tibetan Plateau. *Journal of Plant Growth Regulation*, **32**: 298-306.

Yin HJ, Liu Q, Lai T. 2008. Warming effects on growth and physiology in the seedlings of the two conifers *Picea asperata* and *Abies faxoniana* under two contrasting light conditions. *Ecological Research*, **23**: 459-469.

Yu L, Song MY, Xia ZC, *et al*. 2019. Elevated temperature differently affects growth, photosynthetic capacity, nutrient absorption and leaf ultrastructure of *Abies faxoniana* and *Picea purpurea* under intra- and interspecific competition. *Tree Physiology*, **39**: 1342-1357.

Yasuaki A, Tomomi I, Hajime T, *et al*. 2019. Photosynthesis, respiration, and growth patterns of *Rhizophora stylosa* seedlings in relation to growth temperature. *Trees*, **33**: 1041-1049.

Yuan ZY, Shi XR, Jiao F, *et al*. 2018. Changes in fine root biomass of *Picea abies* forests: Predicting the potential impacts of climate change. *Journal of Plant Ecology*, **11**: 595-603.

Yu L, Dong TF, Lu YB, *et al*. 2016. Ecophysiological responses of *Cunninghamia lanceolata* to nongrowing-season warming, nitrogen deposition, and their combination. *Photosynthetica*, **54**: 598-610.

Yuan JF, Yan QL, Wang J, *et al*. 2022. Different responses of growth and physiology to warming and reduced precipitation of two co-existing seedlings in a temperate secondary forest. *Frontiers in Plant Science*, **13**: 946141.

Zhou LY, Zhou XH, He YH, *et al*. 2022. Global systematic review with meta-analysis shows that warming effects on terrestrial plant biomass allocation are influenced by precipitation and mycorrhizal association. *Nature Communications*, **13**: 4914.

Zhou YM, Tang JW, Melillo JM, *et al*. 2011. Root standing crop and chemistry after six years of soil warming in a temperate forest. *Tree Physiology*, **31**: 707-717.

Zhang QF, Zhou JC, Li XJ, *et al*. 2019. Are the combined effects of warming and drought on foliar C∶N∶P∶K stoichiometry in a subtropical forest greater than their individual effects? *Forest Ecology and Management*, **448**: 256-266.

Zhang Q, Kong DD, Shi PJ, *et al*. 2018. Vegetation phenology on the Qinghai-Tibetan Plateau and its response to climate change (1982-2013). *Agricultural and Forest Meteorology*, **248**: 408-417.

Zhao CZ, Liu Q. 2009. Growth and photosynthetic responses of two coniferous species to experimental warming and nitrogen fertilization. *Canadian Journal of Forest Research*, **39**: 1-11.

作者简介 杜旭龙,男,1997年生,硕士研究生,主要研究方向为森林生态学。E-mail: longyuanduxulong@163.com

责任编辑 张 敏

中国知网 https://www.cnki.net